For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

مثال 1 تفسير التباين في مجموعة بيانات - تتمة

طرح أسئلة هادفة

الجزء B

س: ماذا يعني أن البيانات موزعة طبيعيًّا؟

[يكون توزيع البيانات طبيعيًّا عندما تتجمّع قيم البيانات حول الوسط الحسابي. يصبح تكرار البيانات أقل كلما ابتعدت عن الوسط الحسابي في أي من الاتجاهين، مما يشكّل منحنًى جرسيّ الشكل.]

س: في التوزيع الطبيعي، ما الفرق بين البيانات التي تبعد انحرافًا معياريًّا واحدًا عن الوسط الحسابي والبيانات التي تبعد 3 انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي؟

[البيانات التي تبعد انحرافًا معياريًّا واحدًا عن الوسط الحسابي أقرب إلى الوسط الحسابي واحتمال حدوثها أكبر. البيانات التي تبعد 3 انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي تكون أبعد عن الوسط الحسابي واحتمال حدوثها أقل.]

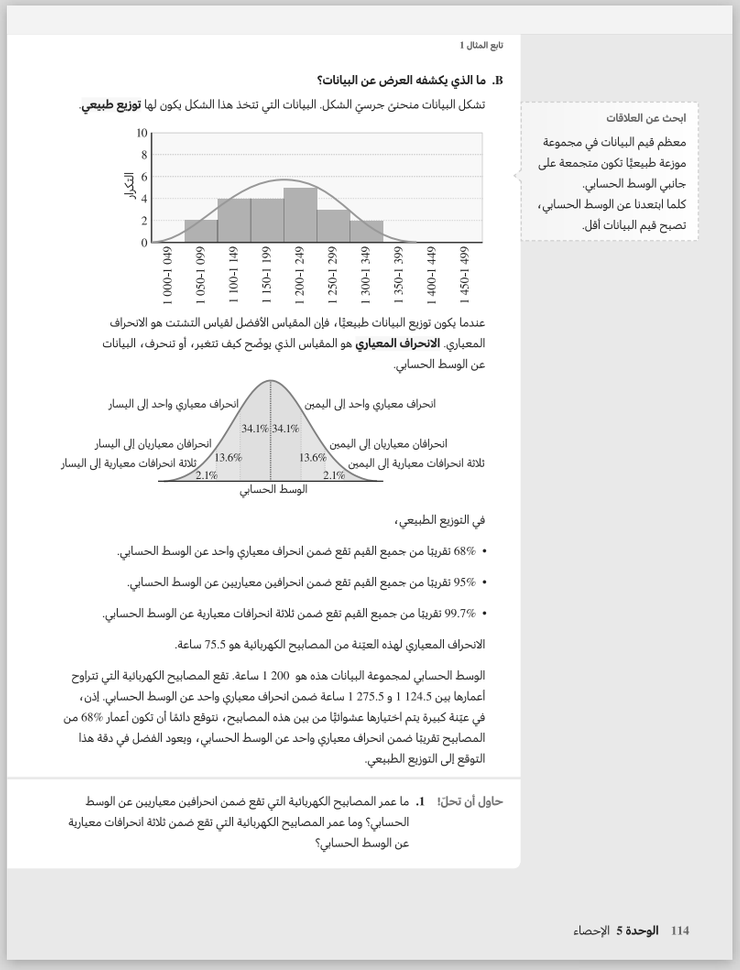
حاول أن تحلّ! الإجابات

1. من 1 049 إلى 1 351 ساعة؛ من 973.5 إلى 1 426.5 ساعة

عادات التفكير استعمل مع **المثال 1**

استعمل الأدوات المناسبة هل يقع أي من البيانات الواردة في المثال 1 على بعد ثلاثة انحرافات معيارية فوق الوسط الحسابي أو تحته؟ بشكل عام، هل من الممكن أن تقع البيانات على بعد أكثر من انحرافين معياريين فوق الوسط الحسابي أو تحته؟ وضح إجابتك.

[كلا؛ نعم؛ من الممكن، لكن من غير المرجح، أن تقع البيانات على بعد انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي. بحسب النسب المئوية المسجلة في المنحنى الطبيعي، قد تقع نسبة 0.4% من البيانات بعد أكثر من ثلاثة انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي.]



تابع المثال 1

B. ما الذي يكشفه العرض عن البيانات؟

تشكل البيانات منحنى جرسيّ الشكل. البيانات التي تتخذ هذا الشكل يكون لها **توزيع طبيعي**.

عندما يكون توزيع البيانات طبيعيًّا، فإن المقياس الأفضل لقياس التشتت هو الانحراف المعياري. **الانحراف المعياري** هو المقياس الذي يوضّح كيف تتغير، أو تنحرف، البيانات عن الوسط الحسابي.

في التوزيع الطبيعي،

- 68% تقريبًا من جميع القيم تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي.
- 95% تقريبًا من جميع القيم تقع ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي.
- 99.7% تقريبًا من جميع القيم تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي.

الانحراف المعياري لهذه العيّنة من المصابيح الكهربائية هو 75.5 ساعة.

الوسط الحسابي لمجموعة البيانات هذه هو 1 200 ساعة. تقع المصابيح الكهربائية التي تتراوح أعمارها بين 1 124.5 و 1 275.5 ساعة ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي. إذن، في عيّنة كبيرة يتم اختيارها عشوائيًّا من بين هذه المصابيح، نتوقع دائمًا أن تكون أعمار 68% من المصابيح تقريبًا ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي، ويعود الفضل في دقة هذا التوقع إلى التوزيع الطبيعي.

حاول أن تحلّ! **1.** ما عمر المصابيح الكهربائية التي تقع ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي؟ وما عمر المصابيح الكهربائية التي تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي؟

ابحث عن العلاقات

معظم قيم البيانات في مجموعة موزعة طبيعيًّا تكون متجمعة على جانبي الوسط الحسابي. كلما ابتعدنا عن الوسط الحسابي، تصبح قيم البيانات أقل.

114 **الوحدة 5** الإحصاء

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع **المثال 1**)

الكتابة مستوى 1 لكلمة "مدى" معانٍ مختلفة. اكتب ثلاثة تعاريف للمصطلح "مدى" على السبورة ليكتبها الطلاب في دفاترهم: الأفق؛ المنطقة الشاسعة المترامية الأطراف؛ الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة في مجموعة بيانات.

اطلب من الطلاب كتابة الجمل التالية في دفاترهم ومطابقة كل جملة مع أحد التعاريف.

س: مدى أعمار المشاركين في مسابقة هو 10

[3]

س: يمتد البصر إلى أبعد مدى.

[1]

س: مدى الصحراء العربية مهيب.

[2]

الاستماع مستوى 2 اقرأ الجمل التالية للطلاب واطلب منهم الاستماع إلى كلمة "مدى".

- إن مدى أجنحة الفراشة هو 2 in
- مدى حياة البطاريات قصير.
- استمرت حياته المهنية على مدى 30 عامًا.
- يمتد الجسر على مدى النهر.

س: هل لكلمة "مدى" نفس المعنى في هذه الجمل؟

[كلا، تشير كلمة "مدى" في الجملتين الأولى والأخيرة إلى مسافة بين نقطتين. في الجملتين اللتين في الوسط، تعني كلمة مدى على طول حدث بالكامل.]

س: ما معنى كلمة "مدى" كما وردت في المثال؟

[المسافة بين نقطتين]

القراءة مستوى 3 اكتب مرادفات كلمة "طبيعي" على السبورة: اعتيادي، شائع، نمطي، نموذجي.

ثم اطلب من الطلاب قراءة المقطعين الأولين من الجزء B من المثال.

س: هل يبدو معنى كلمة "طبيعي" كما وردت في المثال قريبًا من هذه المرادفات؟

[نعم، يبدو التوزيع الطبيعي نموذجيًّا، فمعظم القيم قريبة من القيمة المتوسطة.]

س: صف شكل التوزيع الطبيعي.

[إنه على شكل جرس.]

For Qatar MoE Use Only